

난이도: ★★★ 높음

발명의 명칭: 실시간 감정 인식 기반 개인화 광고 자동 생성 시스템 및 방법

기술분야: 인공지능, 마케팅 기술, 컴퓨터 비전, 자연어 처리

IPC 분류: G06V 40/16, G06F 40/56, G06Q 30/02

배경기술

디지털 광고 시장에서 클릭률(CTR)을 높이기 위한 개인화 광고가 증가하고 있으나, 대부분은 사용자의 검색·구매 이력에만 의존하여 현재 감정 상태를 반영하지 못한다. 감정에 맞는 광고가 구매 의도를 높인다는 연구 결과가 있으나, 실시간 감정 인식과 광고 콘텐츠 생성을 통합한 시스템은 부재하다.

발명의 내용

본 발명은 카메라와 마이크로 실시간 사용자 감정을 인식하고, 대형 언어 모델(LLM)로 광고 카피를 생성하며, 생성적 적대 신경망(GAN)으로 광고 이미지를 합성하여 감정 상태에 최적화된 광고를 실시간으로 노출하는 시스템에 관한 것이다. 청구항은 "모든 감정 상태"와 "임의의 광고 유형"을 포괄하도록 광범위하게 작성하였다.

청구범위

청구항 1. 사용자의 표정 또는 음성 중 하나 이상으로부터 감정 상태를 인식하는 감정 인식부; 상기 감정 상태에 기초하여 광고 카피를 생성하는 텍스트 생성부; 상기 감정 상태에 기초하여 광고 이미지를 합성하는 이미지 생성부; 및 생성된 광고 콘텐츠를 출력하는 표시부;를 포함하며, 모든 감정 상태 및 임의의 광고 유형에 적용 가능한 광고 자동 생성 시스템. ※ 심사 주목: "모든 감정 상태", "임의의 광고 유형" 등 과도하게 넓은 청구 범위.

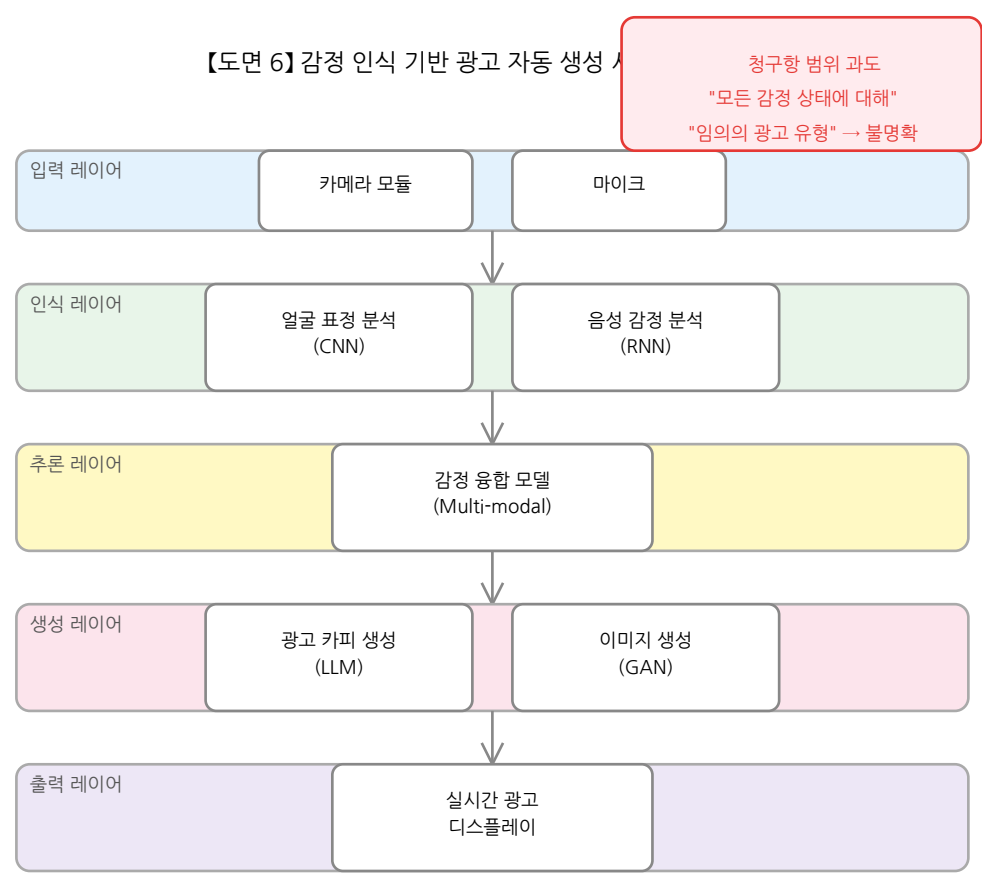
청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 감정 인식부는 CNN 기반 표정 분류 모델과 RNN 기반 음성 감정 분석 모델을 융합하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 3. 제1항에 있어서, 개인정보 보호를 위해 감정 인식 데이터를 세션 종료 후 즉시 삭제하는 것을 특징으로 하는 시스템.

도면의 간단한 설명

도 1: 감정 인식 기반 광고 자동 생성 시스템 아키텍처

도면



도 1. 감정 인식 기반 광고 자동 생성 시스템 아키텍처